氧化还原反应：谁丢了电子，谁捡了电子——从"化合价变了"追到"电子搬家"

化学 2.3 · 鲁科版《必修 第一册》第2章第3节 · 教材印刷页 p66–75 · 零基础首学版 v1.0（出品：并行搜索员B·队3席B线·1031）

初中你学过一把老尺子：**得氧、失氧**。碳在氧气里燃烧，碳"得氧"被氧化；氢气把氧化铜还原成铜，氢气"得氧"被氧化、氧化铜"失氧"被还原。这把尺子好用，但教材 p66 的四个实验里藏着一个它解释不了的：把铁丝插进 $CuSO_4$ 溶液，铁丝上长出红色的"铜树"（图2-3-1）——这个反应和"碳燃烧"很像，可**里面根本没有氧气**，"得氧失氧"从哪谈起？老地图失效了。这一节我们换一把新尺子：**盯住化合价**，谁升价、谁降价，一眼分清；再往深处追一层，会发现化合价升降的背后，是**电子在微粒之间搬家**。

读完这节你能：

- 用**化合价**判断一个反应是不是氧化还原反应，指出哪个元素升价（被氧化）、哪个降价（被还原）；
- 说清它的**实质=电子转移**，会用**双线桥 / 单线桥**标出电子转移的方向和数目；
- 认出反应里的**氧化剂和还原剂**，并用"高价态→氧化性、低价态→还原性"预测物质性质；
- 说出氧化还原反应的三大用途：**预测性质**、**冶炼金属**（热还原/置换/电解）、**获得能量**（燃料电池）。

开讲前的三件预备（都没有就先补这三件）：

① **化合价尺子（本节全程的判断工具）：**常见元素在化合物里的价态——K、Na 为 +1，Ca、Mg 为 +2，Al 为 +3，H 为 +1，O 为 −2，Cl 为 −1；**单质一律 0 价**；化合物里各元素价态的**代数和=0**（比如 $KMnO_4$：+1 + Mn + 4×(−2)=0，解出 Mn=+7）。本节所有判断都从"标价态"开始。

② **初中旧定义（即将被升级）：**"得氧→被氧化、失氧→被还原"。记住它的适用范围：只对**有氧气参与**的反应有效。

③ **e^- 怎么读：**e^- 表示 1 个电子，$2e^-$ 表示 2 个电子。"失去 $1e^- \times 2$"= 每个原子失 1 个电子、共有 2 个原子在失，合计 2 个电子（×2 标的是**原子个数**，不是电子数）。

第①站 化合价变了没有：氧化还原反应的"长相"（p66–67）

教材把四个"铜的化学"摆在一起（p66 联想·质疑，图2-3-1），让我们给它们标价态。化合价一标，高下立判（p67）：

反应（p67）	化合价变化	判断
$2Cu + O_2 \xrightarrow{\Delta} 2CuO$	Cu：0→+2（升）；O：0→−2（降）	有升降 → 算
$H_2 + CuO \xrightarrow{\Delta} Cu + H_2O$	H：0→+1（升）；Cu：+2→0（降）	有升降 → 算
$Fe + CuSO_4 = Cu + FeSO_4$	Fe：0→+2（升）；Cu：+2→0（降）	有升降 → 算
$CuSO_4 + 2NaOH = Cu(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4$	Cu、S、O、Na、H 全都没变	全没变 → 不算

于是定义水到渠成：

> 在反应过程中有元素化合价变化的化学反应称为**氧化还原反应**（redox reaction）（p67）。反应物所含某种（或某些）元素化合价**升高**的反应称为**氧化反应**（oxidation）；化合价**降低**的反应称为**还原反应**（reduction）（p67）。

注意教材的收尾一句：氧化反应和还原反应是**两个对立的过程，相互依存，统一于同一个氧化还原反应之中**（p67）——有升必有降，像天平两端，不可能只出现一个。

> **验一验①（30秒）：**$CH_4 + 2O_2 \xrightarrow{点燃} 2H_2O + CO_2$（甲烷燃烧）算不算氧化还原反应？
> 算。C：−4→+4（升·被氧化），O_2 里的 O：0→−2（降·被还原）；H 不变（+1）。只要有升降就算——和有没有"氧参加"无关，O_2 在这里只是"恰好是降价的一方"。

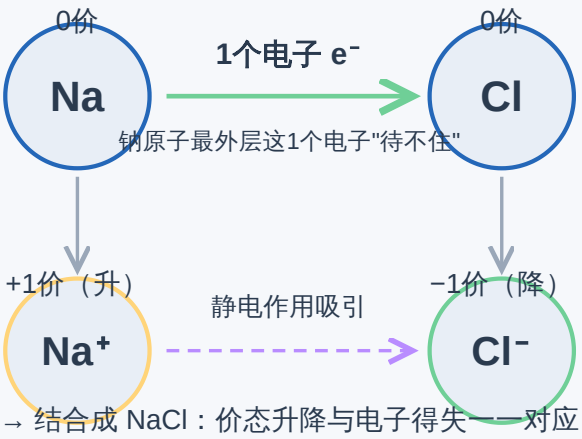
> **坑点1：判断只认"化合价变没变"，不看别的。**两个反例夹住它：$CaCO_3 \xrightarrow{高温} CaO + CO_2\uparrow$——虽然拆成了新物质，但 Ca、C、O 价态全没变，**不是**氧化还原反应（p74 练习1(1)）；

$2KMnO_4 \xrightarrow{\Delta} K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2\uparrow$——Mn：+7→+6 和 +4（降），O：−2→0（升），**是**。

别用"有没有单质参加/生成"来当判据，那只是线索。

第②站 镜头拉近：升价的背后，是电子在搬家（p67–68）

化合价为什么会变？教材先让你做一个思想实验（p67 交流·研讨）：金属钠在氯气里剧烈燃烧生成 NaCl——反应前是**钠原子**（Na，0 价）和**氯原子**（Cl，0 价），反应后却是 Na^+ 和 Cl^-（p67）。从原子变离子，发生了什么？再看一个真实实验（p67 图2-3-2）：把铁片和碳棒插进 $CuSO_4$ 溶液、接上电流表——**指针偏转了**。电流=电子在流动。这两个线索拼在一起，答案就出来了：



失电子 → 化合价升高

得电子 → 化合价降低

电子数 = 价变数值（p68 方法导引）

这张图在说什么：钠原子把最外层的 1 个电子"让"给氯原子——Na 从 0 价升到 +1 价，Cl 从 0 价降到 −1 价（p68 原文过程）。化合价的升降，就是电子得财务馆的"账本"。

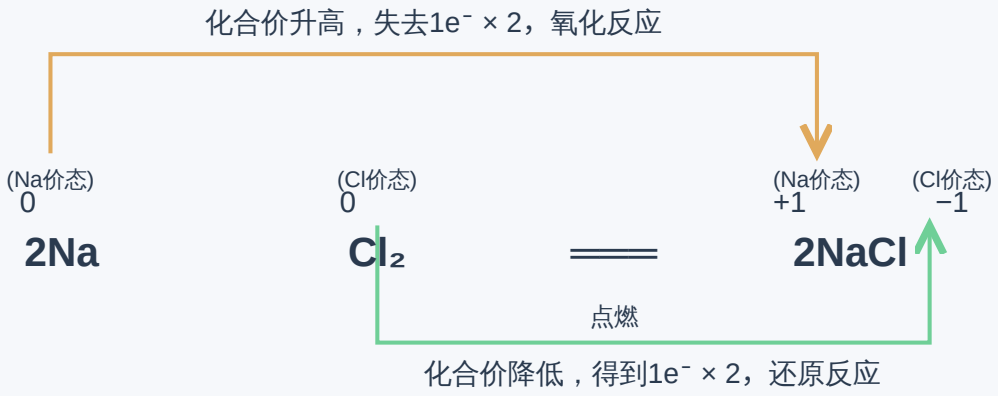
教材的原文结论（p68）值得逐句读：

> **所有的氧化还原反应中都存在着电子转移，电子转移是氧化还原反应的实质。**元素化合价的变化是电子转移的**外在表现**，可以通过分析反应中是否有元素的化合价发生变化，来判断某个反应是否属于氧化还原反应（p68）。

这句话给了一件很实用的事：肉眼看不见电子，但**化合价可以查**——所以"标价态"成了判断氧化还原的标准动作。Fe 与 $CuSO_4$ 的反应同理：铁原子把电子转移给 Cu^{2+} 生成 Fe^{2+}，Cu^{2+} 得电子变回铜原子（p68）——电流表偏转正是电子在外电路流动的证据。

把电子转移"画"出来：双线桥与单线桥（p68 方法导引）

教材用 2Na + Cl_2 的两个方程教了两种画法。先看**双线桥**（箭头从反应物指向生成物里"变价后的同种元素"，桥上写"升降/得失电子数/被氧化或被还原"）：



这张图在说什么：双线桥=同种元素"变身前后"各画一个箭头。Na：0→+1，每个 Na 失 $1e^-$、共 2 个 Na，所以"失去 $1e^- \times 2$"；Cl：0→−1，"得到 $1e^- \times 2$"。两条桥上的电子数必然相等（p68）。

再看**单线桥**（一根箭头，从**失电子方**直接指到**得电子方**，桥上只写转移的电子总数）：2Na + Cl_2 上方一根桥线，标"$2e^-$"（p68）——2 个 Na 各失 1 个电子，共 2 个，全部转给 Cl。双线桥重在"谁升谁降"，单线桥重在"电子从谁给谁"，考试里按题目要求选画法。

验一验②（30秒）：Fe + $CuSO_4$ ═══ $FeSO_4$ + Cu 里，电子从谁搬到谁？搬了几个？

从 Fe 搬到 Cu^{2+}：Fe 0→+2 失去 $2e^-$，Cu +2→0 得到 $2e^-$，转移电子数 $2e^-$（得失相等，各 2 个）。

卡住了？三步急救包：

① 分不清升降价 → 自编口诀（显式标注）："**升失氧、降得还**"——化合价**升**、**失**电子、被**氧**化（三件事绑在同一个元素身上）；价**降**、**得**电子、被**还**原。再用代数和=0 复核一遍标价。

② 双线桥的 ×2 老写错 → 记住"每原子 × 原子个数"：$1e^- \times 2$ 表示"每个原子 1 个、共 2 个原子"；若每个原子失 $2e^-$、共 3 个原子，就写 $2e^- \times 3$。

③ 桥线画到谁头上拿不准 → 双线桥永远"同种元素变身前后"连线（Na→Na 的位置）；单线桥永远"失方→得方"。画完自查：两条桥（或一根桥）的电子总数必须相等。

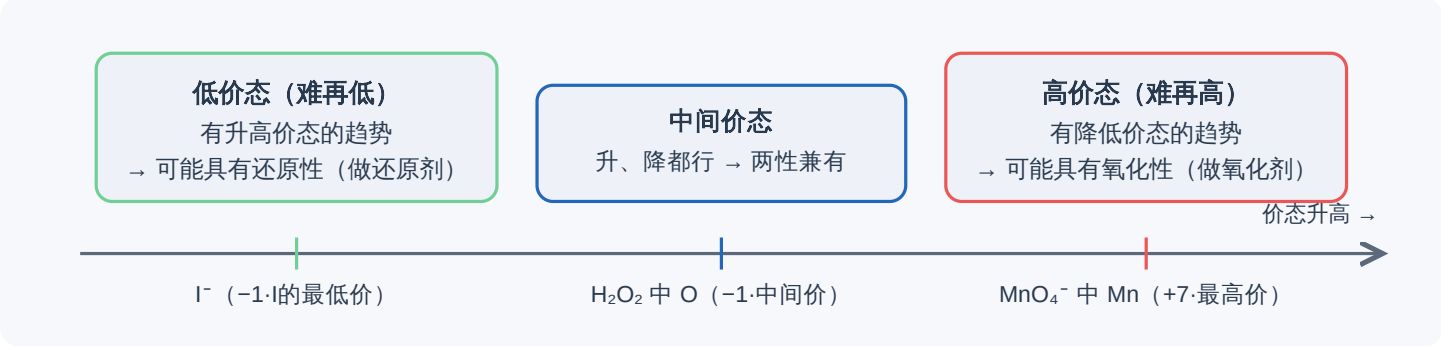
第③站 给反应物发角色牌：氧化剂和还原剂（p69–70）

站内反应看清了，现在回头看**反应物**：谁在"抢电子"、谁在"送电子"？教材用三个方程让你先练一遍（p69 交流·研讨：$2Cu+O_2$ / H_2+CuO / $3CO+Fe_2O_3$ 高温 $2Fe+3CO_2$），然后给出定义：

> 在氧化还原反应中，所含某种（或某些）元素化合价**降低**的反应物称为**氧化剂**（oxidizing agent）；化合价**升高**的反应物称为**还原剂**（reducing agent）（p69）。**氧化剂具有氧化性，在反应中被还原，发生还原反应；还原剂具有还原性，在反应中被氧化，发生氧化反应**（p69）。

> **坑点2："被氧化"和"做氧化剂"方向正好相反。**还原剂是被"氧化"的那位（它升价、失电子、被氧化），氧化剂反而是被"还原"的那位。四个词围着同一个元素转：**失电子 → 化合价升高 → 被氧化 → 做还原剂 → 表现还原性**（p69 原文链）。H_2 + CuO 里：CuO（Cu 降价）做氧化剂，H_2（H 升价）做还原剂——教材 p69 的双线桥标注图就是这个布局。

化学家进一步发现一条"看价态猜性质"的规律（p69 原文）：



这张图在说什么：教材 p69 的三例排进数轴——KI 里 I 为 −1（最低价）→ 还原性；$KMnO_4$ 里 Mn 为 +7（最高价）→ 氧化性；实验（p70 图2-3-3）：酸性 $KMnO_4$ 溶液（紫）滴入 KI 溶液后变棕黄——Mn 降价（做氧化剂）、I 升价生成碘单质（做还原剂）。中间价态两头都能走（H_2O_2 是 p71 思考题的主角）。

教材把中学常见的"角色牌"整理成了清单（p70）：

阵营	常见成员（p70 原文口径）
氧化剂（降价方）	氧气、氯气等**活泼的非金属单质**；硝酸、浓硫酸等**含较高价态元素的含氧酸**；高锰酸钾、氯酸钾、氯化铁等**含较高价态元素的盐**

还原剂（升价方）	活泼的**金属单质**；碳单质、氢气等**非金属单质**；CO、SO_2 等**含较低价态元素的氧化物**；KI、Na_2SO_3、$FeSO_4$ 等**含较低价态元素的盐**

验一验③（30秒）：$3CO + Fe_2O_3 \xrightarrow{高温} 2Fe + 3CO_2$ 里，谁做氧化剂？谁做还原剂？

Fe_2O_3 做氧化剂（Fe：+3→0，降价）；CO 做还原剂（C：+2→+4，升价）。这也是 p69 交流·研讨的三个方程之一——高炉炼铁的主反应。

第④站 拿去用：预测性质、冶炼金属、发电（p70–73）

用法一：看价态，预测性质（p70–71）

教材把"预测→验证"写成两步（p71 方法导引）：①根据元素化合价**升降的可能性**预测——价态可能升 → 可能具还原性；可能降 → 可能具氧化性；②找一张"对手牌"做实验验证——预测有氧化性，就找还原剂搭档试反应；预测有还原性，就找氧化剂搭档。教材的活动·探究（p70）就是这个套路的现场版：过氧化氢 H_2O_2 里 O 是 −1 价（中间价态，升、降都可能），让你用 5% H_2O_2 溶液、酸性 $KMnO_4$ 溶液、KI 溶液、淀粉溶液设计实验验证预测。

再进一步：**氧化性、还原性的强弱由物质得失电子的能力决定**，可以用氧化还原反应来比较强弱；环境条件也会插一脚——含氧酸的酸根离子做氧化剂时，**溶液酸性越强，氧化性越强**，所以我们常用**酸性**条件下的 $KMnO_4$ 溶液做氧化剂（实际参与反应的是其中的 MnO_4^-）（p71）。

用法二：冶炼金属——把化合价"按"回 0 价（p71）

方法（p71）	怎么干	例子
热还原法	以碳、CO 等作还原剂，加热条件下还原金属氧化物	CO 还原铁的氧化物得铁
金属置换法	用活泼金属做还原剂，把目标金属从盐溶液中置换出来	Fe 从 $CuSO_4$ 溶液置换出 Cu
电解法	外加电源提供电子，使金属元素化合价降低	电解氧化铝制备金属铝

教材点破本质（p71）：三种方法的共同内核都是**利用氧化还原反应中的电子转移，使金属元素的化合价从正价降到 0 价**，生成金属单质。氧化还原反应同时还是**能量的来源**：让可燃物做还原剂、选合适的氧化剂与它反应，获得**热能**；或者让电子搬家走外电路，获得**电能**（p71）。

用法三：从实验室制氯气到燃料电池（p72–73）

实验室制氯气（p72 迁移·应用）：瑞典化学家舍勒最早发现氯气——把浓盐酸和软锰矿（主要成分 MnO_2）混合加热：

$$MnO_2 + 4HCl(浓) \xrightarrow{\Delta} MnCl_2 + Cl_2\uparrow + 2H_2O$$

用新尺子分析：Mn +4→+2（降价，MnO_2 做氧化剂）；4 个 Cl 中只有 2 个 −1→0 升价（这 2 个 Cl 进了 Cl_2，做还原剂），另外 2 个 Cl 价态不变、随 Mn^{2+} 组成 $MnCl_2$。教材的三问（判断剂/剂、NaOH 尾气吸收、改用 $KMnO_4$ 与浓盐酸常温反应并预测产物）正是让你把"价态分析"当工具使。

化学与技术（p72–73）：工业现场的氧化还原。①**钛**：金红石（TiO_2）、碳与氯气高温反应得 $TiCl_4$，再在氩气氛围中用金属镁与 $TiCl_4$ 反应制得金属钛（Mg 做还原剂把 Ti "按"回 0 价）；②**硅**：碳还原 SiO_2 得粗硅，粗硅与氯气反应生成 $SiCl_4$，净化后再用氢气还原，得较纯净的硅单质；③**燃料电池**：氢气、天然气等燃料做电池**负极**反应物，发生**氧化**反应；空气中的氧气做**正极**反应物，发生**还原**反应；接通外电路，电子从负极移向正极形成电流——化学能直接变电能。

收口：把这一节带走

三句话（能默写才算读完）：

① **有元素化合价升降（=有电子转移）的反应是氧化还原反应**：升价=被氧化，降价=被还原；实质是电子转移，化合价变化是外在表现（p67–68）。

② **氧化剂=含降价元素的反应物**（被还原、表现氧化性）；**还原剂=含升价元素的反应物**（被氧化、表现还原性）；高价态常有氧化性、低价态常有还原性（p69）。

③ **应用三板斧**：看价态预测性质（再实验验证）；用还原剂把金属"按"回 0 价（热还原/置换/电解）；让电子搬家发电（燃料电池负极氧化、正极还原）（p70–73）。

自测四连（自编，素材改编自教材 p74–75 练习与活动，答案侧自编并标注）：

1．（改编自 p74 练习1(4)）$2KMnO_4 \xrightarrow{\Delta} K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2\uparrow$ 是氧化还原反应吗？哪个元

素被氧化、哪个被还原？——是。Mn：+7→+6 和 +4（降价·被还原）；O：−2→0（升价·被氧化）；K +1 不变。

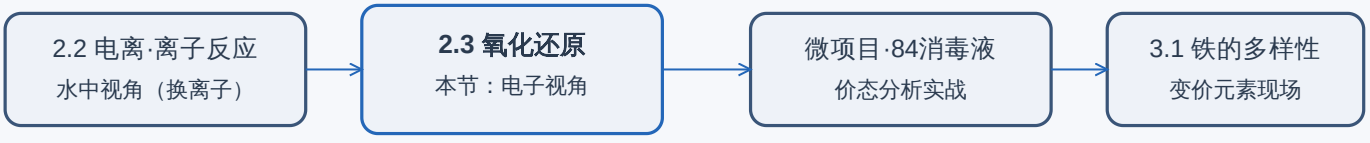
2．（改编自 p74 练习2）Mg、Cu^{2+}、Cl^- 三种微粒中，只具有氧化性的是？只具有还原性的是？——只氧化性：Cu^{2+}（+2 已是 Cu 的最高价，只能降）；只还原性：Mg（金属单质 0 价，金属无负价、只能升）和 Cl^-（−1 已是 Cl 的最低价，只能升）。

3．（改编自 p74 练习3）要实现 $SO_2 \rightarrow SO_3$ 的转化，需要加入氧化剂还是还原剂？——氧化剂。S：+4→+6，升价=被氧化，要靠氧化剂来"抬"它（教材选项同型的 $Cl_2 \rightarrow Cl^-$、$H^+ \rightarrow H_2$ 是降价被还原，加还原剂实现）。

4．（改编自 p75 练习5）高炉炼铁主反应 $Fe_2O_3 + 3CO \xrightarrow{\text{高温}} 2Fe + 3CO_2$：氧化剂、还原剂分别是谁？转移电子总数？——氧化剂 Fe_2O_3（Fe +3→0，2 个原子共得 $6e^-$）；还原剂 CO（C +2→+4，3 个分子共失 $6e^-$）；转移 $6e^-$，得失相等。

高考怎么考（考位锚）：本节是全册"电子视角"的总开关。**①氧化还原判断与剂/剂识别**（给方程标价态、指认氧化剂/还原剂/氧化产物/还原产物）；**②电子转移标注**（双线桥/单线桥规范书写：数目=变价原子个数×每原子价变数，常见陷阱=忽略"部分参与"如 $MnO_2+4HCl(浓)$ 只有 2 个 Cl 被氧化）；**③价态—性质预测**（最高价只氧化性/最低价只还原性/中间价两性，微粒组比对）；**④化工与生活情境**（氯气制备与尾气吸收、金属冶炼路线选择、燃料电池电极判断——84 消毒液微项目也是同款考法）。考法示意；真题锚候采如实申报、不代拟。

下一站（先微项目，再 3.1）：p76 起是第 2 章微项目「科学使用含氯消毒剂」——84 消毒液的有效成分次氯酸钠（NaClO，Cl 为 +1 价）凭什么消毒？为什么绝不能和洁厕灵（含盐酸）混用？全靠刚学的价态分析。之后 p85 翻开第 3 章，3.1《铁的多样性》（p86 起）把电子视角用在一种元素的三副面孔上：Fe、Fe^{2+}、Fe^{3+} 的变身游戏。



2.2 管"水里谁和谁反应"，本节管"谁给谁电子"——两把视角在第3章铁身上会师

这张图在说什么：本节在整章的位置——"离子视角"（2.2）与"电子视角"（2.3）合起来才是完整的溶液反应观，微项目先练手，第 3 章用铁把两个视角一起用起来。

零基础首学版 v1.0 · 事实层素材源：鲁科版《普通高中教科书·化学 必修 第一册》（山东科学技术出版社）p66–75 影印逐页对照（智慧平台 contentId=88874a47-cd9b-4dbc-bd48-bb2ea5d63115 · ts=1754905612635 · 图N→正文页N−6 · 影印图存席位私有目录 dui3_23_31_备产/影印/（m72–m81 实读+m82–m110 边界核对）；四个铜实验与图2-3-1、四方程价态标注、氧化还原/氧化反应/还原反应三定义、Na+Cl_2 与 Fe+$CuSO_4$ 交流研讨、图2-3-2 电流表实验、电子转移实质与外在表现结论、方法导引失得电子与价变对应、双线桥/单线桥两表示法、氧化剂/还原剂定义与性质链、价态高低与氧化性还原性趋势、$KMnO_4$+KI 实验图2-3-3、常见氧化剂还原剂清单、活动·探究 H_2O_2 与方法导引两步、得失电子能力与酸性增强氧化性、冶炼三法与本质、迁移·应用舍勒制氯气 MnO_2+4HCl(浓) 与图2-3-4 装置及三问、化学与技术钛/硅/燃料电池、p73 概括·整合概念图、p74–75 练习与活动题面均逐字/逐项锚定；p76–77 微项目与 p78 起章自我评价经边界直读核为章域不属本节）

设计标准（黄金样本1.1/3.2定版延续）：零预设 · 一次一步 · 随读随验 ×4 · 卡住有出路 · 收口能复述 · 自编内容全部显式标注 · 教材原文标注页码 · **图示必配且坐标脚本生成**